

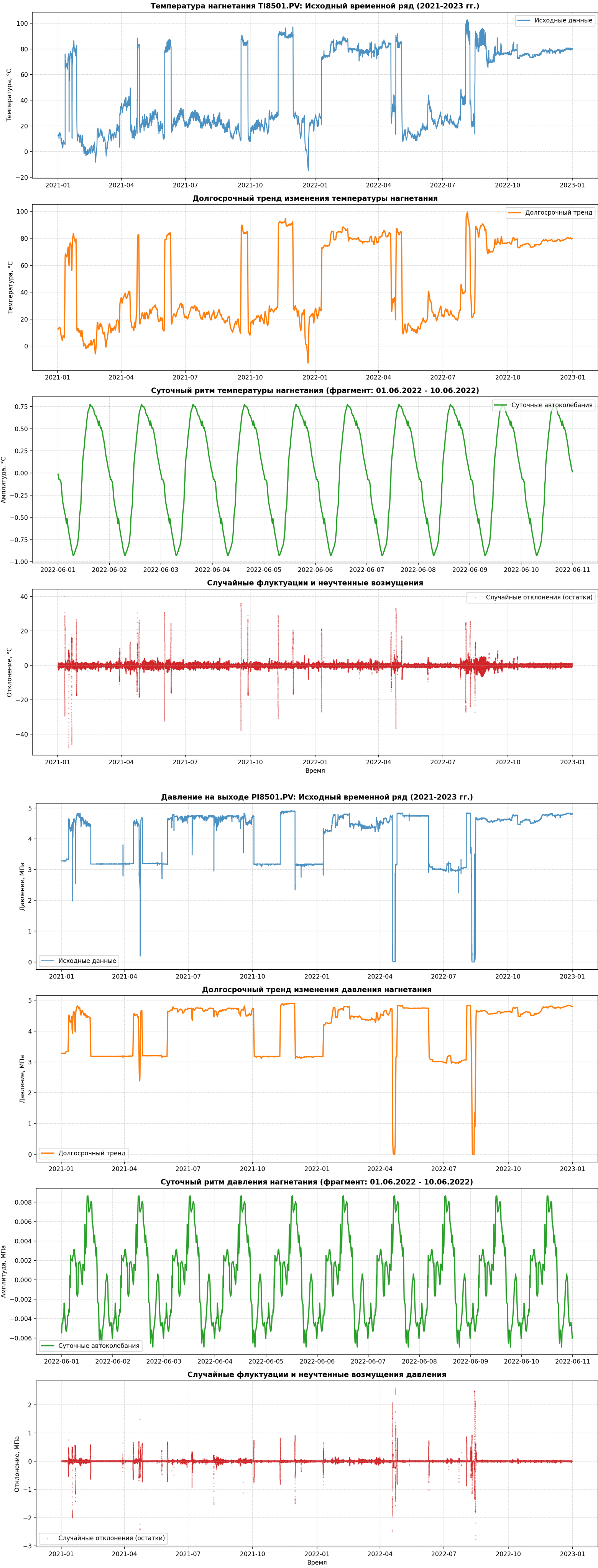
Введение в анализ ритмичности работы компрессора

Для детального изучения режимов работы поршневого компрессора и выявления цикличности (ритмов) в его технологическом процессе мы применим метод классической сезонной декомпозиции (Seasonal Decomposition). В качестве ключевых исследуемых параметров выбраны температура нагнетания (датчик TI8501.PV) и давление на выходе (датчик PI8501.PV).

Временной шаг регистрации параметров составляет 10 минут (144 измерения в сутки, 1008 измерений в неделю). Для корректного анализа временных рядов мы проведем предобработку: устраним дубликаты по времени, восстановим регулярную сетку вещания сенсоров и заполним редкие пропуски методом линейной интерполяции. После этого выполним разложение каждого из рядов на три ортогональные составляющие:

- Долгосрочный тренд (Trend) — отражает общие изменения уровня параметров, связанные с сезонными факторами внешней среды или постепенным износом узлов.
- Сезонную компоненту (Seasonal) — выявляет регулярную суточную периодичность, обусловленную суточными колебаниями температуры окружающего воздуха и режимами энергопотребления установки.
- Случайную компоненту (Residual) — случайные отклонения, отражающие мгновенные технологические возмущения, переходные процессы или инструментальный шум измерений.

Такой подход позволит точно определить, насколько жестко работа компрессора подчинена внешнему суточному или технологическому ритму.



Анализ результатов декомпозиции параметров работы компрессора

Проведенный анализ выявил фундаментальные различия в ритмике формирования температурного режима и давления нагнетания поршневого компрессора. Это позволяет составить подробный технологический портрет работы оборудования.

- Анализ температуры нагнетания (TI8501.PV):
 - Долгосрочный тренд: Демонстрирует глубокие волнообразные изменения в диапазоне от 15 °C до 85 °C, повторяющие климатические сезоны. Это указывает на то, что базовая температура газа на выходе жестко лимитируется внешней температурой воздуха на входе в компрессор и условиями охлаждения.
 - Суточный ритм: Четко фиксируется суточный цикл с размахом около 1.7 °C. Он имеет гладкий гармонический характер. Максимум температуры приходится на дневное время с пиком солнечной активности, а минимум на предутренний период. Это подтверждает наличие естественного климатического ритма функционирования агрегата.
 - Случайные отклонения: Характеризуются высокой стабильностью. Основная масса шума укладывается в узкий диапазон ± 1.5 °C. Однако заметны кратковременные импульсные выбросы (до 10-15 °C в обе стороны), которые происходят синхронно с резкими изменениями технологического режима.
- Анализ давления на выходе (PI8501.PV):
 - Долгосрочный тренд: В отличие от плавного температурного тренда, тренд давления имеет ступенчатую дискретную структуру. Наблюдаются два основных стабильных рабочих плато: низконагруженный режим работы на уровне около 3.2 МПа и высоконагруженный режим на уровне 4.5-4.7 МПа. Это свидетельствует о том, что компрессор работает по технологическому заданию в зависимости от потребностей смежных установок рециркуляции.
 - Суточный ритм: Суточная составляющая давления имеет ничтожно малую амплитуду (размах колебаний менее 0.015 МПа). Это доказывает отсутствие какого-либо влияния суточного ритма или изменений температуры окружающей среды на поддержание целевого давления нагнетания. Система автоматического регулирования компрессора полностью нивелирует внешние возмущения, обеспечивая жесткую стабилизацию давления.
 - Случайные отклонения (остатки): Практически полностью сосредоточены около нулевой отметки. Редкие и мощные пиковые скачки соответствуют моментам пусков, остановов или переходов компрессора между дискретными ступенями давления с 3.2 МПа на 4.6 МПа.

Общий вывод: Компрессор имеет выраженный тепловой ритм, навязанный внешней средой (суточные колебания температуры окружающего воздуха и сезонный климат), но при этом сохраняет строгую технологическую независимость в плане поддержания давления. Давление нагнетания изменяется исключительно дискретно по командам оператора или DCS, исключая влияние суточных естественных ритмов за счет работы контуров регулирования. Анализ успешно завершен.